

$$y'' + y' - 2y = 0, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = -5$$

Sol:

Asumimos que la solución es de la forma:

$$y = e^{\lambda x}$$

$$y = e^{\lambda x} \Rightarrow y' = \lambda e^{\lambda x} \Rightarrow y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$$

$$e^{\lambda x} (\lambda^2 + \lambda - 2) = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \lambda - 2 = 0 \Rightarrow (\lambda + 2)(\lambda - 1) = 0$$
$$\Rightarrow \lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = 1$$

$$y_1 = e^{\lambda_1 x} = e^{-2x}$$

Una solución

$$y_2 = e^{\lambda_2 x} = e^x$$

Una solución

$$\text{Solución General: } y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$$

Solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas con coeficientes constantes

$$y'' + \underbrace{p y' + q y}_{p, q \text{ CONSTANTES}} = r(x)$$

$$\text{Solución Particular: } y_p \Rightarrow y_p'' + p y_p' + q y_p = r(x)$$

$$\text{La versión homogénea de esta ecuación: } y'' + p y' + q y = 0$$

$$\text{Solución a E.C. homogénea: } y_h \Rightarrow y_h'' + p y_h' + q y_h = 0$$

$$\text{Solución General } y = y_p + y_h \Rightarrow (y_p + y_h)'' + p(y_p + y_h)' + q(y_p + y_h) = r(x) + 0$$

$$\Rightarrow y_p'' + y_h'' + p y_p' + p y_h' + q y_p + q y_h = r(x) + 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{y_p'' + p y_p' + q y_p}_{r(x)} + \underbrace{y_h'' + p y_h' + q y_h}_0$$

$$y'' + 3y' + 2.25y = -10e^{-1.5x}$$

SOL: PRIMERO HALLAMOS LA SOLUCIÓN GENERAL DE LA ECUACIÓN HOMOGÉNEA:

$$y'' + 3y' + 2.25y = 0$$

$$y = e^{\lambda x}$$

$$y' = \lambda e^{\lambda x}$$

$$y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 e^{\lambda x} + 3\lambda e^{\lambda x} + 2.25 e^{\lambda x} = 0$$

$$e^{\lambda x} (\lambda^2 + 3\lambda + 2.25) = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 3\lambda + 2.25 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{4}{a}\lambda^2 + \frac{12}{b}\lambda + \frac{9}{c} = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lambda_1 = \frac{-12 + \sqrt{144 - 144}}{8} = \frac{-12}{8} = -\frac{3}{2}$$

$$\lambda_2 = -\frac{3}{2}$$

$$y_1 = e^{\lambda_1 x} = e^{-3/2 x}$$

~~$$y_2 = e^{\lambda_2 x}$$~~

→ No, porque DEBEN SER LINEALMENTE INDEPENDIENTE

$$y_2 = x e^{-3/2 x}$$

$$\text{SOLUCIÓN GENERAL DE ECUACIÓN HOMOGÉNEA: } y_h = C_1 e^{-3/2 x} + C_2 x e^{-3/2 x}$$

VAMOS A HALLAR UNA SOLUCIÓN PARA LA ECUACIÓN NO HOMOGÉNEA USANDO EL MÉTODO DE COEFICIENTES INDETERMINADOS:

$$y'' + 3y' + 2.25y = \underbrace{-10e^{-1.5x}}_{f(x)}$$

$$10x \Rightarrow y_p = Ax + B$$

SUPONEMOS QUE LA SOLUCIÓN ES DE LA FORMA $y_p = A e^{-1.5x} = A e^{-3/2 x}$

PARA QUE LA SOLUCIÓN PARTICULAR y_p SEA LINEALMENTE INDEPENDIENTE DE y_h SE DEBE MULTIPLICAR POR x TANTAS VECES SEA NECESARIO

$$y_p = A e^{-3/2 x} \text{ NO FUNCIONA, TAMPOCO } y_p = Ax e^{-3/2 x}$$

$$\Rightarrow y_p = Ax^2 e^{-3/2 x}$$

$$y_p' = A 2x e^{-3/2 x} - A x^2 (3/2 e^{-3/2 x}) = A x e^{-3/2 x} (2 - 3/2 x)$$

$$y_p'' = A 2 e^{-3/2 x} - A 2x (3/2 e^{-3/2 x}) - A 2x (3/2 e^{-3/2 x}) + A x^2 (9/4 e^{-3/2 x})$$

$$= A_2 e^{-3/2 x} - 6A x e^{-3/2 x} + A x^2 (9/4) e^{-3/2 x}$$

$$= A e^{-3/2 x} (2 - 6x + 9/4 x^2)$$

$$\Rightarrow A e^{-3/2 x} (2 - 6x + 9/4 x^2) + 3A x e^{-3/2 x} (2 - 3/2 x) + 2.25 A x^2 e^{-3/2 x} = 10 e^{-3/2 x}$$

$$(9/4 - 9/2 + 9/4) A x^2 + (-6 + 6) A x + (2) A = -10$$

$$\Rightarrow 0 x^2 A = 0$$

$$0 x A = 0$$

$$\boxed{2A = -10} \Rightarrow A = -5$$

$$\Rightarrow y_p = -5 x^2 e^{-3/2 x}$$

$$\text{VERIFICACIÓN: } y_p'' + 3y_p' + 2.25 y_p$$

$$= [-5 e^{-3/2 x} (2 - 6x + 9/4 x^2)] + 3 [-5 x e^{-3/2 x} (2 - 3/2 x)]$$

$$+ 2.25 [-5 x^2 e^{-3/2 x}]$$

$$= \left(-\frac{45}{4} + \frac{45}{2} - \frac{45}{4} \right) x^2 e^{-3/2 x} + (30 - 30) x e^{-3/2 x}$$

$$+ (-10) e^{-3/2 x}$$

$$y_p'' + 3y_p' + 2.25 y_p = -10 e^{-3/2 x}$$

$$\text{SOLUCIÓN GENERAL DE LA ECUACIÓN NO HOMOGÉNEA} = y = y_h + y_p$$

$$y = C_1 e^{-3/2 x} + C_2 x e^{-3/2 x} + (-5) x^2 e^{-3/2 x}$$

HALLAR UNA SOLUCIÓN PARTICULAR PARA:

$$7. y'' + 3y = -48x^2 e^{3x}$$

$$\text{SABEMOS QUE LA SOLUCIÓN GENERAL HOMOGÉNEA ES } y_h = C_1 \sin \sqrt{3} x + C_2 \cos \sqrt{3} x$$

$$y_p = (Ax^2 + Bx + C) e^{3x}$$

$$y_p' = (2Ax + B) e^{3x} + 3(Ax^2 + Bx + C) e^{3x} = e^{3x} [3Ax^2 + (2A + 3B)x + (B + 3C)]$$

$$y_p'' = 2A e^{3x} + 3(2Ax + B) e^{3x} + (6Ax + 3B) e^{3x} + 9(Ax^2 + Bx + C) e^{3x}$$

$$= e^{3x} [9Ax^2 + (12A + 9B)x + (6B + 2A + 9C)]$$

$$e^{3x} [(9\underline{A}x^2 + (12\underline{A} + \underline{B})x + (6B + 2A + C))]$$

$$+ 3(\underline{A}x^2 + \underline{B}x + C) e^{3x} = -48x^2 e^{3x}$$

$$Ae^{3x} x^2 (9+3) + e^{3x} x (12A+4B) + e^{3x} (2A+6B+4C) = -48x^2 e^{3x}$$

$$\Rightarrow 12Ax^2 + (12A+4B)x + (2A+6B+4C) = -48x^2$$

$$\Rightarrow 12A = -48 \Rightarrow A = -4$$

$$A = -4$$

$$12A+4B=0 \rightarrow 12(-4)+4B=0 \Rightarrow -48+4B=0 \Rightarrow 4B=48 \Rightarrow B=12$$

$$A = -4 \quad B = 12$$

$$2A+6B+4C=0$$



$$2(-4) + 6(12) + 4C = 0 \Rightarrow -8 + 72 + 4C = 0 \Rightarrow -64 = 4C$$

$$\Rightarrow C = -16$$

$$y_p = (-4x^2 + 12x - 16) e^{3x}$$